

Waveforming en Modulación Digital

Daniel Felipe Sarmiento Pilonieta-2202797

Brandon Ferney Caballero Barajas - 2202809

https://github.com/Danielsarmiento24/CommII_B1_G4

Abstract

During this lab exercise, we had the opportunity to study how waveform shaping techniques are applied in digital communication systems, specifically through the use of the raised cosine filter and its variant, the raised cosine square root filter. This type of filtering is fundamental for improving data transmission efficiency and reducing errors related to intersymbol interference (ISI). In the lab, we used GNU Radio software to simulate different scenarios with various filter configurations, observing how the signal is affected as a function of time and frequency, and its representation using constellations and eye diagrams. This experience allowed us to practically understand the importance of pulse modeling in digital communication, as well as the direct influence of parameters such as the roll-off factor on the quality of the received signal.

• Introducción

La práctica se enfocó en la simulación de señales digitales, utilizando técnicas de formación de ondas, con énfasis en el uso de filtros de Coseno Alzado y Raíz de Coseno Alzado, conocido por su capacidad para mitigar la interferencia intersimbólica (ISI) [1]. Se utilizó GNU Radio para modelar distintos casos: desde señales sin filtrado hasta configuraciones con valores de variables beta, en un entorno libre de ruido y posteriormente en presencia de este. Se analizaron resultados en el dominio del tiempo y la frecuencia, evaluando el comportamiento de la señal mediante la densidad espectral de potencia (PSD), el diagrama de ojo y la constelación [2]. El experimento Incluye modulaciones como 8PSK y 16QAM para estudiar el impacto del filtrado en sistemas más complejos [3]. Finalmente, se compararon los efectos del filtro raíz de coseno alzado, destacando su eficiencia

en canales ruidosos, aunque con ciertas limitaciones en la reducción del ISI [4].

• Procedimiento

Para iniciar la práctica se cargó en GNU Radio el flujograma correspondiente al análisis de waveforming. Allí se identificaron los bloques principales: la fuente de símbolos, el formador de pulsos basado en el bloque *Interpolation FIR Filter*, el filtro pasabajas y los visores de señales para el dominio del tiempo, frecuencia, diagrama de ojo y constelación. Se configuraron los parámetros globales necesarios para los experimentos, incluyendo el tipo de modulación, el valor de β cuando se usaron filtros de coseno alzado, la tasa de símbolos R_s , la respuesta al impulso del filtro h y la potencia del ruido, la cual inicialmente se mantuvo en cero para poder evaluar únicamente el comportamiento del formador de pulsos.

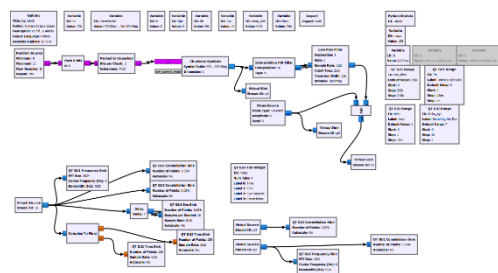


Figura 1 Diagrama de bloques del análisis de Waveform en 8PSK

En el primer escenario se utilizó un formador de pulsos rectangular sin aplicar ningún tipo de filtrado adicional. Las gráficas mostraron pulsos abruptos en el dominio del tiempo, un espectro de amplia ocupación en frecuencia y un diagrama de ojo que reflejaba transiciones pronunciadas sin efectos de ruido. En el segundo escenario se mantuvo la forma rectangular, pero se activó el filtro pasabajas

con un ancho de banda igual a R_s , lo que produjo un ensanchamiento temporal de los pulsos y el fenómeno de Interferencia Intersimbólica (ISI), apreciable tanto en el diagrama de ojo como en la señal temporal. La constelación permaneció estable, pero las variaciones en la forma de onda se hicieron evidentes debido al filtrado.

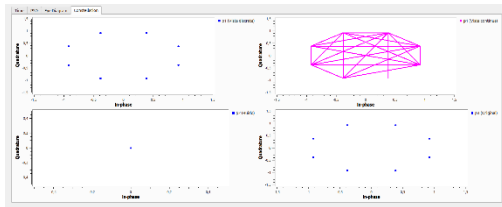


Figura 2 Diagrama de constelaciones caso 1 análisis en 8PSK

Posteriormente se empleó el filtro de coseno alzado, comenzando con $\beta = 1$. En este caso, el espectro obtenido confirmó la relación teórica del ancho de banda $BW = W(1 + \beta)$, siendo $W = R_s/2$. La señal en el tiempo mostró transiciones más suaves y el diagrama de ojo reflejó una apertura limpia sin presencia de ISI. Cuando el valor de β se redujo a 0, se obtuvo el menor ancho de banda posible, lo que se reflejó claramente en la PSD; además, el diagrama de ojo presentado fue completamente abierto, representando un sistema ideal sin interferencia. Finalmente, con $\beta = 0.5$ se obtuvo un comportamiento intermedio tanto en suavidad de los pulsos como en el ancho de banda, lo cual también se verificó mediante la observación de sus correspondientes gráficas.

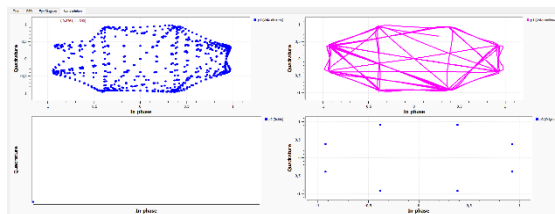


Figura 3 Diagrama de constelaciones del caso 3 análisis en 8PSK

En el siguiente experimento se empleó el filtro raíz de coseno alzado (RRC) configurado con $\beta = 0.5$. Este tipo de filtro, al realizar solo la mitad del filtrado necesario para evitar

completamente la ISI, presentó un diagrama de ojo característico donde no existe un instante totalmente libre de interferencia. La forma de la señal en el tiempo mostró pulsos suavizados y la PSD reveló el comportamiento típico del RRC, que representa la primera etapa del filtrado que debería complementarse en un receptor para eliminar totalmente la ISI. Este caso permitió apreciar las diferencias prácticas entre el coseno alzado completo y su versión raíz.

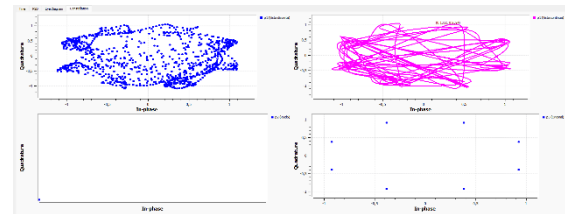


Figura 4 Diagrama de constelaciones caso 6 análisis en 8PSK

Finalmente se repitieron todos los casos anteriores, pero ahora incluyendo ruido y utilizando modulación 16QAM. La presencia del ruido permitió observar el ensanchamiento y la dispersión de la constelación, así como el cierre progresivo del diagrama de ojo dependiendo del nivel de ruido aplicado. En el dominio del tiempo se evidenciaron variaciones en amplitud y fase, mientras que en el dominio de la frecuencia se apreció el aumento de la PSD del ruido sobre la señal útil. Esta parte del experimento permitió comparar la robustez de cada tipo de formador de pulsos frente a condiciones no ideales y evaluar el impacto del ruido según el tipo de filtrado utilizado.

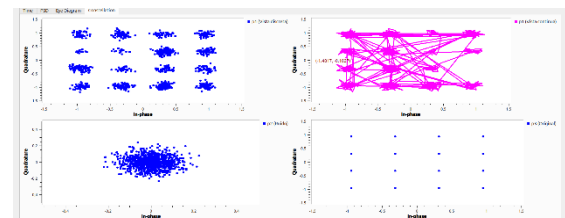


Figura 5 Diagrama de constelaciones caso 1 análisis en 16QAM

• Análisis de resultados

El análisis de los resultados obtenidos en GNU Radio permite observar claramente el efecto de cada técnica de *waveforming* sobre la señal modulada en 8PSK. En el caso con forma rectangular sin filtrado, la constelación aparece limpia y sin dispersión debido a la ausencia de ruido, pero las transiciones abruptas de los pulsos producen un espectro muy amplio. Aunque no se observa ISI, la eficiencia espectral es baja y la señal presenta un comportamiento poco adecuado para canales con restricciones de ancho de banda.

Cuando se mantiene la forma rectangular pero se agrega un filtro pasabajas con ancho de banda igual a la tasa de símbolos, la señal se ve forzada a cumplir la restricción espectral, pero al costo de generar Interferencia Intersimbólica. El diagrama de ojo se cierra parcialmente y los pulsos se alargan, demostrando que filtrar una señal rectangular no equivale a realizar un buen pulse shaping.

Al emplear el filtro de Coseno Alzado con $\beta = 1$, la señal muestra transiciones más suaves y la constelación permanece estable. Este filtro elimina el ISI en el instante de muestreo, lo cual se reflejaría en un ojo completamente abierto. El ancho de banda coincide con la expresión teórica $BW = R_s$. Para valores menores de β , como 0.5 y 0, el comportamiento se ajusta a lo esperado: a medida que β disminuye, el ancho de banda requerido también disminuye y la señal conserva un instante libre de ISI, aunque la forma de los pulsos se vuelve menos suave.

Finalmente, al utilizar el filtro raíz de coseno alzado con $\beta = 0.5$, la constelación presenta mayor dispersión y trayectorias menos regulares. Esto ocurre porque el filtro RRC solo realiza la mitad del shaping necesario y, sin el filtro complementario en recepción, no existe un instante totalmente libre de ISI. El diagrama de ojo para este caso no logra abrirse completamente, lo cual concuerda con la teoría.

En conjunto, los resultados confirman que el filtrado adecuado es fundamental para controlar el ancho de banda ocupado por la señal y para eliminar el ISI. Los filtros RC logran este equilibrio dependiendo del valor de β , mientras que el RRC solo es plenamente efectivo cuando se implementa en ambas etapas del sistema.

A continuación, la siguiente tabla resume el análisis de los resultados obtenidos:

Caso	Forma de pulso / Filtro	Comportamiento observado	Conclusión principal del caso
1	Rectangular, sin filtrado	Constelación limpia; pulsos abruptos; espectro muy amplio.	Transmisión sin ISI pero con baja eficiencia espectral.
2	Rectangular + LPF ($BW = R_s$)	Señal temporal deformada; diagrama de ojo parcialmente cerrado; presencia clara de ISI.	El filtrado simple no reemplaza un pulse shaping adecuado.
3	Coseno Alzado (RC), $\beta = 1$	Pulsos suavizados; constelación estable; diagrama de ojo abierto; BW coherente con la teoría.	Eliminación de ISI con mayor uso de ancho de banda.
4	Coseno Alzado (RC), $\beta = 0$	Bordes más pronunciados pero sin ISI; menor BW teórico.	Máxima eficiencia espectral manteniendo ausencia de ISI.
5	Coseno Alzado (RC), $\beta = 0.5$	Señal equilibrada; buena apertura del ojo; BW intermedio.	Compromiso ideal entre suavidad y eficiencia espectral.
6	Raíz de Coseno Alzado (RRC), $\beta = 0.5$	Constelación con dispersión; ojo no completamente abierto; ISI residual.	El RRC solo en transmisión no elimina totalmente el ISI.

• Conclusiones

El análisis realizado en esta práctica mostró que el uso de filtros de Coseno Alzado y Raíz de Coseno Alzado fue fundamental para controlar el ancho de banda y mejorar la forma de la señal. Las figuras obtenidas durante el laboratorio evidenciaron cómo la forma rectangular generó un espectro amplio y, en algunos casos, ISI cuando se aplicó un filtrado pasabajas, mientras que los filtros de Coseno Alzado permitieron una transmisión sin interferencia, como se observó en los diagramas de ojo completamente abiertos.

Se comprobó también que el parámetro beta tuvo un efecto directo sobre la ocupación espectral y la suavidad de los pulsos. Las figuras con β alto mostraron pulsos más suaves y constelaciones más estables, mientras que para valores menores se observó una mayor eficiencia espectral a costa de un comportamiento temporal menos suave.

Las gráficas del diagrama de ojo y la constelación permitieron evaluar visualmente el desempeño del sistema. En particular, se observó que el filtro RRC, cuando se aplicó únicamente en transmisión, no eliminó totalmente el ISI, lo cual coincidió con el ojo parcialmente cerrado y con la dispersión de los puntos en la constelación.

En conjunto, los resultados obtenidos confirmaron que el diseño adecuado del formador de pulsos es esencial para garantizar un equilibrio entre eficiencia espectral y calidad de la transmisión, y que la correcta interpretación de las figuras permitió identificar claramente estos efectos.

REFERENCIAS

- [1] . S. M. Proakis, J. G., *Digital Communications (5th ed.)*. McGraw-Hill., 2008.
- [2] S. Haykin, *Communication Systems (4th ed.)*. Wiley. McGraw-Hill., 2001.
- [3] G. R. (s.f.), *Official Documentation*. <https://wiki.gnuradio.org/>.
- [4] B. Sklar, *Digital Communications: Fundamentals and Applications (2nd ed.)*. Prentice Hall, 2001.